SMARTGLASS HEARING-AID · 배선 가이드 V3 (마이크 + OLED + 버튼)

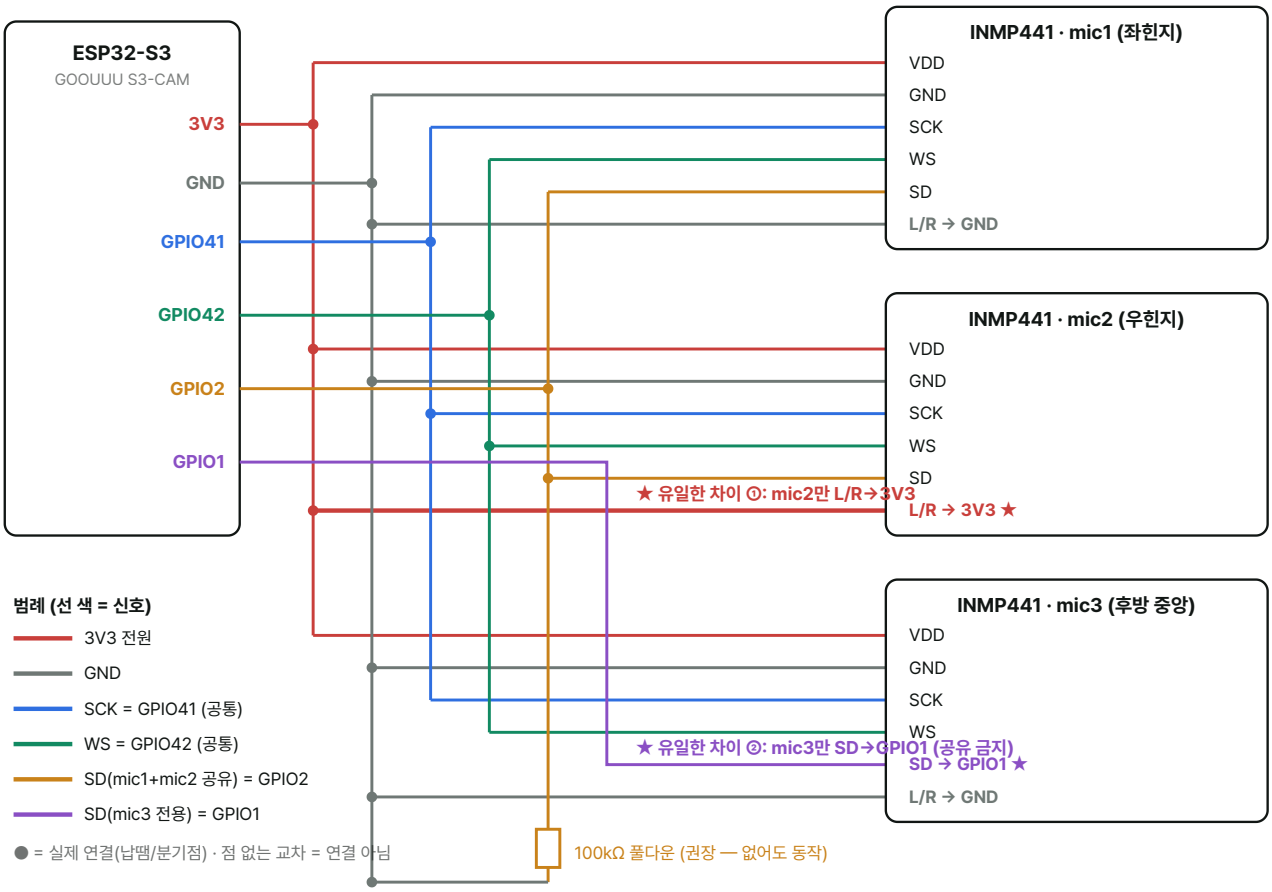
전체 배선도 — 마이크 3 · 디스플레이 · PTT 버튼

납땜 정리를 위한 기준 배선 전체입니다. 부품은 넷: **INMP441 마이크 ×3**, **SSD1306 OLED(I2C)**, **택트 버튼**, 그리고 **카메라(배선 불필요 — 보드 FPC 커넥터에 직결)**. 마이크 셋의 배선은 단 두 가지만 다릅니다: ① mic2만 L/R을 3V3에 ② mic3만 SD를 GPIO1에.

0. ESP32 핀 한눈에 (납땜 체크리스트)

ESP32-S3 핀	연결 대상	비고
3V3	mic1·2·3 VDD + mic2 L/R + OLED VCC	5V/VIN 절대 금지
GND	mic1·2·3 GND + mic1·3 L/R + OLED GND + 버튼 한쪽 (+ 풀다운 저항)	공통 그라운드
GPIO41	mic1·2·3 SCK (셋 공통 한 네트)	I2S 클럭
GPIO42	mic1·2·3 WS (셋 공통 한 네트)	I2S 워드클럭
GPIO2	mic1 SD + mic2 SD (둘이 한 가닥)	100kΩ 풀다운 권장
GPIO1	**mic3 SD 전용 (mic1·2와 묶지 말 것)**	별도 I2S 버스
GPIO47	OLED SDA	I2C 데이터
GPIO14	OLED SCL	I2C 클럭
GPIO46	버튼 (다른 쪽은 **GND**) — 외부 풀업 저항 절대 금지	strapping 핀: 풀업 달면 부팅 실패
FPC 커넥터	OV2640 카메라 리본	배선 없음 (기판 내장)

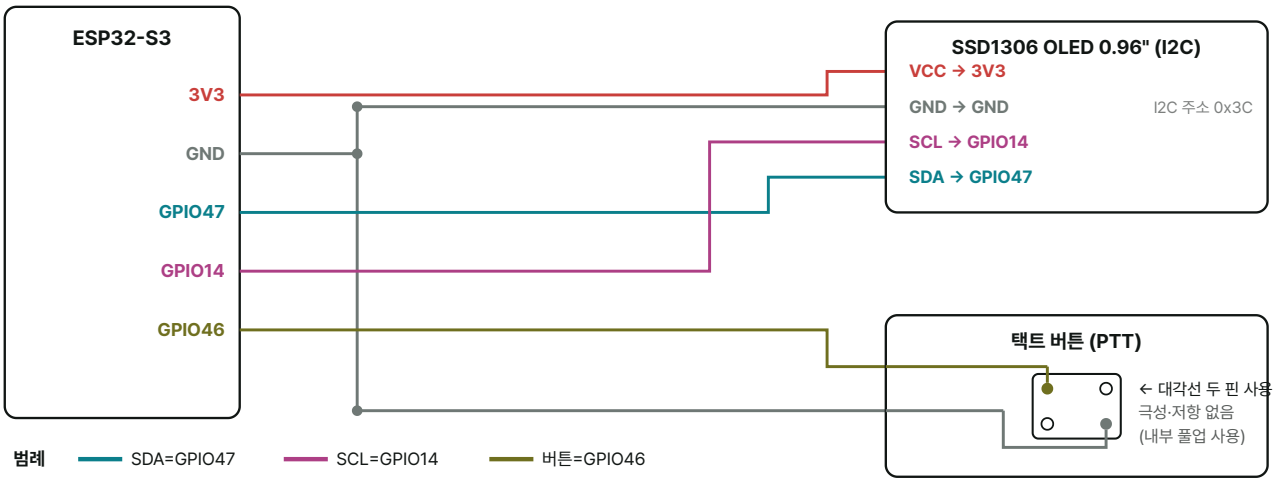
1. 마이크 3개 (I2S)



세로 레일 = 하나의 전선(네트). 세로 레일 하나가 "한 가닥에서 갈라지는 분기"에 해당 — 분기점(●)에서 전선을 이어 붙이면 됩니다.

INMP441 핀	MIC1 (좌힌지)	MIC2 (우힌지)	MIC3 (후방)
VDD	3V3	3V3	3V3
GND	GND	GND	GND
SCK	GPIO41	GPIO41	GPIO41
WS	GPIO42	GPIO42	GPIO42
SD	GPIO2	GPIO2 (mic1과 한 가닥)	**GPIO1 (전용!)**
L/R	GND	**3V3**	GND

2. OLED 디스플레이 + PTT 버튼



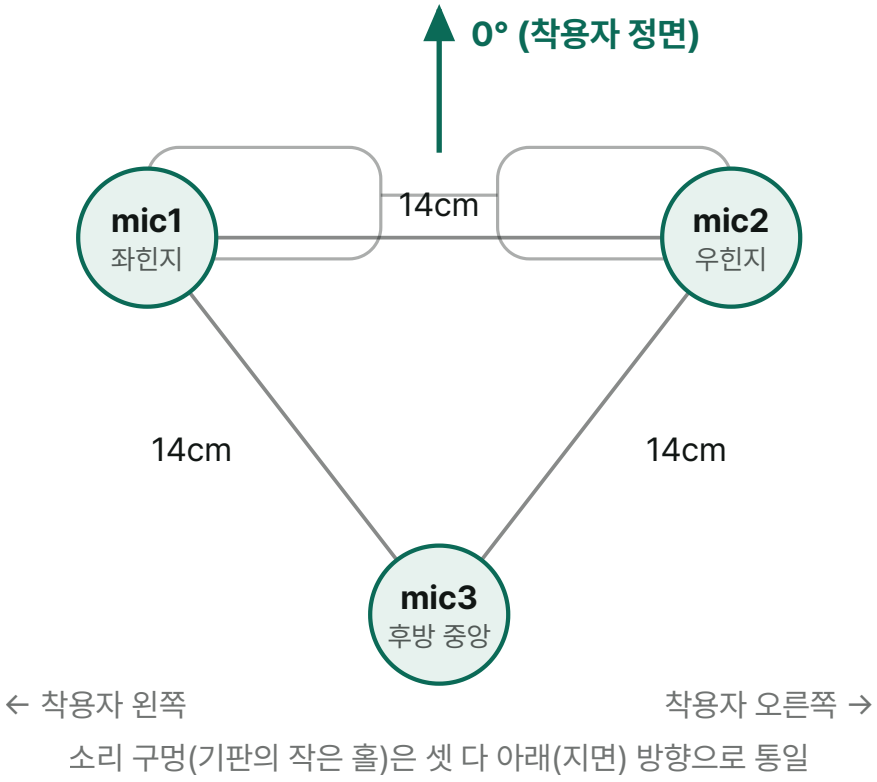
버튼: 4핀 택트는 두 핀씩 내부 연결돼 있어 **대각선 두 핀**을 쓰면 항상 안전합니다 (눌렀을 때만 도통). GPIO46에는 외부 풀업 저항을 달면 안 됩니다(부팅 실패) — 저항 없이 그대로 연결.

부품 핀	연결	비고
OLED VCC	3V3	5V 금지
OLED GND	GND	
OLED SCL	GPIO14	I2C 400kHz
OLED SDA	GPIO47	
버튼 A (대각선)	GPIO46	외부 풀업 금지 **(strapping)**
버튼 B (대각선)	GND	극성·저항 없음

작업 수칙

- **USB 뽑고 작업**. 전원은 반드시 **3V3** — 5V/VIN에 연결하면 마이크·OLED가 죽습니다
- 마이크 L/R 핀은 **절대 미연결(플로팅) 금지** — 반드시 GND 또는 3V3 중 하나에
- mic3의 SD를 mic1·2의 SD와 **절대 한 가닥으로 묶지 말 것** (별도 선 → GPIO1)
- **GPIO46(버튼)에 외부 풀업 저항 금지** — 부팅이 안 됩니다. 스위치→GND만 연결 (풀업은 칩 내부 사용)
- 케이블 길이는 **15cm 이내** 권장 (SCK는 3MHz 신호). 마이크 GND를 신호선과 나란히 배선하면 좋습니다
- 보드의 **GPIO38·39·40은 SD카드 슬롯 전용** — 비워둘 것. 통전 전 멀티미터로 3V3↔GND 쇼트 확인

3. 안경 위 마이크 배치 (위에서 본 모습)



소리 구멍(기판의 작은 홀)은 셋 다 아래(지면) 방향으로 통일

현재 임시 테이프 기준 정삼각형 14/14/14cm — 이 좌표가 방향추정(DOA) 코드에 들어가 있습니다. 납땜 후 위치가 달라지면 세 거리를 실측해 주시면 코드에 반영합니다.

납땜 완료 후 확인 절차 (5분)

- ① USB 연결 → 시리얼 `[stat]`에서 **mic1/2/3 셋 다 소리에 반응**하는지 (한 채널이 0이면 그 마이크 배선만 재확인)
- ② **버튼** 눌러 `[btn] PRESS/RELEASE` 확인, **OLED**에 대기화면 뜨는지 확인
- ③ 마이크 간 **거리 3개 실측**해서 알려주기 (14/14/14에서 달라졌으면 코드 좌표 갱신)
- ④ **클랩 1회 녹음** → sync_check (버스 동기 오프셋은 부팅마다 달라 재확인 필요)

카메라(OV2640)는 보드의 FPC 커넥터에 리본을 꽂기만 하면 됩니다 — 납땜 대상 아님. 기준 문서: D:\capstone\CLAUDE.md §4.2 핀맵 v0.2 · proto.md §7 배선 가이드